

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO OPERADOR

Guia Prático de Conexões Físicas, Inicialização e Esteira de Provisionamento SPARC (Claro S.A. - Ativação SC)

■ REGRA DE OURO DA ENERGIZAÇÃO:

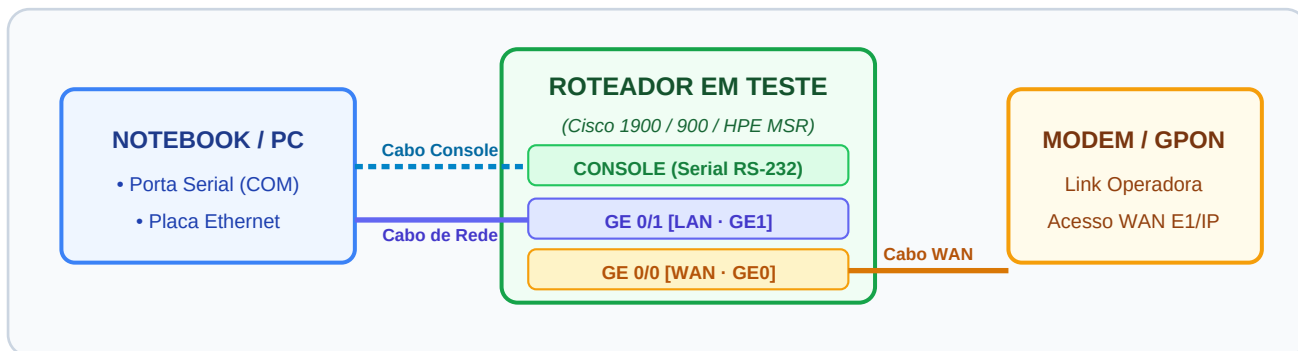
- O roteador precisa estar conectado à tomada e ligado (**Power ON**) para qualquer teste de conexão serial ou execução da esteira.
- Se você acabou de ligar o equipamento, aguarde de **2 a 5 minutos** para o sistema operacional inicializar completamente antes de clicar em **■ Testar Conexão Serial**.

1. Conexões Físicas dos Cabos (Como Ligar Tudo)

Antes de iniciar no sistema SPARC, faça a ligação física dos 3 cabos essenciais:

- 1. Cabo de Alimentação (Energia):** Conecte o cabo de força e ligue a chave Power traseira/frontal. Observe os LEDs frontais acenderem.
- 2. Cabo Console (Serial RS-232 / USB):** Conecte a ponta RJ45 na porta **CONSOLE** do roteador e a ponta USB no seu Notebook/PC.
- 3. Cabo de Rede LAN (Dispositivo do Operador):** Conecte um cabo de rede da placa Ethernet do seu computador na porta **LAN** do roteador:
 - **Cisco 1900 / 900 / 2900:** Conectar na porta **GigabitEthernet 0/1** (ou GE0/1).
 - **HPE MSR 954 / 958:** Conectar na porta **GigabitEthernet 0/1** (Painel frontal: porta identificada como **GE1**).
- 4. Cabo de Rede WAN (Link da Operadora):** Conecte o cabo vindo do modem/acesso da operadora na porta **WAN**:
 - **Cisco:** Porta **GigabitEthernet 0/0** (GE0/0).
 - **HPE MSR:** Porta **GigabitEthernet 0/0** (Painel frontal: porta identificada como **GE0**).

Diagrama Visual de Ligações:



2. Mapeamento de Portas por Modelo de Roteador

Fabricante / Família	Porta CONSOLE	Porta LAN (Seu PC)	Porta WAN (Operadora)
HPE / HP MSR Comware (MSR954 / MSR958 / MSR900)	Porta Console RJ45 (9600 8-N-1 · Ctrl+B)	GigabitEthernet 0/1 (Painel: GE1)	GigabitEthernet 0/0 (Painel: GE0)
Cisco Série 1900 / ISR G2 (1921 / 1941 / 1905)	Porta Console RJ45 (9600 8-N-1 · Break)	GigabitEthernet 0/1 (GE0/1)	GigabitEthernet 0/0 (GE0/0)
Cisco Série 900 (C921-4P / C927 / C931)	Porta Console RJ45 (9600 8-N-1 · Ctrl+C)	GigabitEthernet 0/1 (GE0/1 ou FastEthernet)	GigabitEthernet 0/0 (GE0/0)
Cisco Tradicional / Clássico (1841 / 2800 / 2900 / 3900)	Porta Console RJ45 (9600 8-N-1 · Break)	GigabitEthernet 0/1 (ou FastEthernet 0/1)	GigabitEthernet 0/0 (ou FastEthernet 0/0)

3. As 7 Fases da Esteira de Provisionamento Killtech

O Killtech executa um fluxo de 7 etapas sequenciais para garantir 100% de confiabilidade:

Fase	Nome da Etapa	O que o Sistema Faz	Ação do Operador
1	Zerar Configuração (Fase a)	Envia sinal de interrupção no boot (Break Cisco ou Ctrl+B HPE), limpa a startup-config e quebra senhas antigas.	Reiniciar o equipamento na chave quando solicitado.
2	Atualizar Firmware (Fase b)	Sobe servidor TFTP local, transfere o arquivo (.ipe/.bin), grava no bootloader e reinicia o roteador na nova versão.	Selecionar o arquivo de firmware (opcional).
3	Provisionar Circuito (Fase c)	Aplica WAN, LAN, rota default e habilita usuário Telnet EBT / PRO1ANPRO1AN com gravação na Flash.	Nenhuma (100% automático via Ficha SAIP).
4	Configurar IP Teste (Fase d)	Aplica o IP estático da LAN e servidores DNS (1.1.1.1 e 8.8.8.8) na placa de rede do seu PC via netsh.	Garantir que a placa Ethernet está selecionada.
5	Testar Conectividade (Fase e - ICMP)	Dispara pacotes ICMP para o Gateway WAN/LAN e calcula perda de pacotes e jitter.	Se o link da operadora não estiver ativo, acusará aviso (esperado).
6	Acesso Remoto (Fase f - Telnet :23)	Conecta na porta TCP 23 do roteador, negocia RFC 854 IAC e valida login com credenciais provisionadas.	Observar confirmação de Telnet OK.
7	Testar Banda (Fase g - Vazão)	Mede throughput de download/upload e latência via SpeedTest CLI ou teste nativo HTTP Cloudflare.	Acompanhar gráfico e relatório de vazão.

4. Dicas Práticas e Resolução de Dúvidas Comuns

- **O que fazer se a conexão serial der 'Sem resposta após 10s'?**

1. Verifique se o equipamento está ligado na tomada há pelo menos 2 minutos.
2. Abra o *Gerenciador de Dispositivos* > *Portas (COM e LPT)* do Windows e confirme o número da porta COM.
3. Desconecte e reconecte o conversor USB-Serial caso a porta não apareça na lista.

- **O teste ICMP (Fase 5) deu aviso amarelo (■). O que significa?**

É normal e esperado quando o roteador está em bancada sem o link WAN da operadora conectado. A esteira prossegue normalmente para a **Fase 6 (Telnet)**, que valida o acesso interno pela LAN com sucesso.

- **Como validar o acesso Telnet manualmente?**

No prompt de comando ou PuTTY, conecte em telnet [IP_LAN] 23 com Usuário EBT e Senha PRO1ANPRO1AN.